

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO

CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

CARLOS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - RA: 2223201422

ROBSON PEREIRA VIEIRA JUNIOR - RA: 2223102815

NAYLA OLIVEIRA DE JESUS - RA: 2222200958

CRISTHIANE FERREIRA SANTOS - RA: 2223102367

PEDRO HENRIQUE SOUSA DA SILVA - RA: 2223100487

GEAN PEREIRA DE SOUZA - RA: 2223106574

JOÃO VITOR JESUS DOS SANTOS - RA: 2223100707

SISTEMA DE GERENCIAMENTO E PLATAFORMA DE E-COMMERCE: π RAIO (PI RAIO)

**SÃO PAULO
2026**

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

Carlos Henrique Ferreira dos Santos	RA: 2223201422
Robson Pereira Vieira Junior	RA: 2223102815
Nayla Oliveira de Jesus	RA: 2222200958
Cristhiane Ferreira Santos	RA: 2223102367
Pedro Henrique Sousa da Silva	RA: 2223100487
Gean Pereira de Souza	RA: 2223106574
João Vitor Jesus dos Santos	RA: 2223100707

SISTEMA DE GERENCIAMENTO E PLATAFORMA DE E-COMMERCE: π RAIO (PI RAIO)

Trabalho Acadêmico apresentado à Universidade Nove de Julho (UNINOVE) como parte dos requisitos parciais para a aprovação na disciplina de Modelagem e Desenvolvimento Orientado a Objeto.

Orientador: Prof. Luis Carlos dos Santos Junior.

SÃO PAULO
2026

SUMÁRIO

1 RESUMO

.....
3

2 DESCRIÇÃO DA EMPRESA

..... 4

3 METODOLOGIA TÉCNICA

..... 5

3.1 Ambiente de Desenvolvimento e Ferramentas

..... 5

3.2 Engenharia de Funcionalidades e Requisitos do Sistema

..... 5

3.3 Arquitetura de Software e Divisão de Camadas

..... 6

4 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA EMPRESA

..... 7

5 FLUXO E PLANO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA

..... 8

1 RESUMO

O presente projeto acadêmico detalha a modelagem e o desenvolvimento da plataforma de e-commerce π RAIO (PI RAIO), um ecossistema de marketplace focado em simplificar as relações comerciais e de varejo digital através de uma abordagem moderna, intuitiva e de alto desempenho. A identidade do sistema apoia-se em um viés jovem e descontraído, utilizando o número grego π para simbolizar o universo de infinitas possibilidades integradas ao ambiente computacional. A solução técnica proposta resolve problemas críticos de engajamento através da implementação de um conjunto modular de funcionalidades, cobrindo desde a autenticação segura e recuperação de credenciais de usuários até ferramentas de conversão, tais como gerenciadores de cupons de desconto, checkouts de pagamento instantâneo via arranjo PIX e sistemas distribuídos de avaliação de produtos. No lado do servidor (Server-Side), o sistema adota scripts em PHP e modelagem relacional em MySQL para gerenciar com robustez o painel multi-vendedor e a busca avançada por categorias de itens. Adicionalmente, integra uma

interface inteligente de chatbot via API conversacional para automação completa do suporte logístico e comercial de ponta a ponta, excluindo inteiramente dependências de rastreamento legadas.

Palavras-chave: E-commerce. Marketplace. π Raio. Arquitetura Modular. Inovação Digital.

2 DESCRIÇÃO DA EMPRESA

A π RAIO (PI RAIO) é uma plataforma de comércio eletrônico desenvolvida especificamente para facilitar a compra e venda de produtos de forma moderna, intuitiva e dinâmica. Fundada em março de 2024, a marca carrega em si uma construção semântica altamente inovadora e disruptiva no ambiente corporativo: o nome PI RAIO foi intencionalmente concebido como um trocadilho com a palavra 'pirralho', trazendo uma identidade de marca jovem, leve e extremamente descontraída, o que permite uma comunicação direta e fluida com a nova geração de consumidores.

Além disso, o nome também faz uma clara referência ao número grego π (pi). Na ciência da computação e na matemática, o pi evoca o infinito devido à sua dízima periódica, sendo utilizado estrategicamente para representar as infinitas possibilidades de escala, diversidade de catálogo e integrações de negócios existentes dentro da plataforma. A missão institucional da π RAIO é quebrar a burocracia do mercado convencional, unindo a precisão analítica do processamento de dados à velocidade imediata e eficaz que o conceito de 'Raio' representa.

3 METODOLOGIA TÉCNICA

A engenharia de software da plataforma de e-commerce π RAIO foi projetada com base nos princípios do desenvolvimento orientado a objetos, garantindo alta coesão e baixo acoplamento entre os módulos funcionais criados.

3.1 Ambiente de Desenvolvimento e Ferramentas

- **Ambiente Unificado de Código:** Utilização do Visual Studio Code para desenvolvimento dos scripts nativos, controle de tags estruturais e organização do diretório de arquivos locais.
- **Persistência Relacional:** O ecossistema de banco de dados utiliza o MySQL. O mapping físico e lógico das entidades e dicionários de dados foi documentado inicialmente em arquivos estruturados de definição de dados (banco.txt), garantindo a

rastreabilidade estrutural dos dados relacionais.

3.2 Engenharia de Funcionalidades e Requisitos do Sistema

A plataforma foi modularizada para implementar nativamente as dez funcionalidades vitais do escopo de negócios:

- **1. Cadastro e Login:** Módulo de controle de acessos que implementa validação de sessões e filtragem de vulnerabilidades em inputs na camada de autenticação.
- **2. Recuperação de Senha:** Script automatizado (recuperar_senha.php) que processa validações internas de dados para redefinição segura de credenciais.
- **3. Carrinho de Compras:** Sistema dinâmico e assíncrono baseado em memória temporária para inclusão, exclusão e cálculo automatizado de múltiplos itens do carrinho.
- **4. Sistema de Avaliações:** Banco de feedbacks indexado por produto, permitindo que compradores submetam avaliações com notas e comentários sobre os itens adquiridos.
- **5. Cupons de Desconto:** Mecanismo algorítmico que intercepta o valor bruto do carrinho na camada back-end e aplica deduções percentuais ou fixas com base em strings promocionais ativas.
- **6. Checkout com PIX:** Integração de rotinas para geração de chaves dinâmicas e estruturas de pagamento imediato, acelerando o fluxo de conversão.
- **7. Painel do Vendedor:** Área restrita e exclusiva voltada aos lojistas parceiros para acompanhamento em tempo real de métricas de vendas, faturamento e cadastro de novos itens.
- **8. Pesquisa de Produtos:** Barra de buscas inteligente que varre as strings textuais inseridas no banco relacional retornando relevância imediata.
- **9. Categorias de Produtos:** Filtro estruturado no banco de dados que indexa itens de acordo com nichos mercantis específicos, agilizando a localização do item desejado.
- **10. Chatbot Integrado:** Módulo conversacional acionado de forma nativa na interface para conduzir a automatização dos processos de atendimento básicos do e-commerce.

3.3 Arquitetura de Software e Divisão de Camadas

- **Client-Side (Visão):** Composta por arquivos HTML5, folhas de estilização CSS3 focadas em layouts responsivos e bibliotecas JavaScript para atualizações parciais do DOM (Document Object Model) no carrinho e nas pesquisas de produtos. Os elementos estéticos adotam ícones modulares através da importação escalável da biblioteca externa ionicons.

- **Server-Side (Negócio e Dados):** Estruturado em rotinas em PHP responsáveis por intermediar as consultas ao SGBD MySQL, processar regras de cupons, gerenciar sessões ativas do painel do vendedor e validar requisições HTTP disparadas pelas interações do usuário.

4 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA EMPRESA

- **Proprietário / Diretor Comercial:** Responsável pela coordenação mercadológica, atração de novos lojistas para o marketplace (Painel do Vendedor), parcerias estratégicas e tomada de decisões financeiras e de expansão.
- **Técnico de Suporte em TI:** Profissional focado em garantir 100% de disponibilidade da infraestrutura do servidor Apache/PHP, pela otimização das triggers e procedures do banco MySQL e mitigação de falhas de segurança nos fluxos de checkout.
- **Atendimento / Gestor de Pedidos:** Responsável por auditar as métricas extraídas dos fluxos automatizados de atendimento, gerenciar incidentes nas compras e garantir altos índices de satisfação nas avaliações enviadas pelos clientes.
- **Financeiro e Recursos Humanos (RH):** Encarregado da conciliação contábil das vendas geradas por PIX, faturamento interno de taxas de serviço sobre as categorias de produtos e administração de contratos de colaboradores.

5 FLUXO E PLANO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA

1. **1. Navegação e Descoberta:** O cliente entra no site de e-commerce, interage com a barra de Pesquisa de Produtos ou seleciona tags nas Categorias de Produtos de forma intuitiva.
2. **2. Autenticação Dinâmica:** Para concluir compras ou acessar o Painel do Vendedor, o sistema exige a validação no módulo de Cadastro e Login. Se as credenciais estiverem corrompidas, o script efetua as chamadas do fluxo de Recuperação de Senha.
3. **3. Montagem do Pedido e Benefícios:** O usuário adiciona mercadorias ao Carrinho de Compras. No ambiente de fechamento do pedido, o sistema executa a checagem sintática do código inserido no módulo de Cupons de Desconto, aplicando as deduções cabíveis.
4. **4. Fechamento do Pedido (Checkout com PIX):** Ao confirmar o pedido, a plataforma gera as instruções de pagamento instantâneo PIX através das conexões em segundo plano, aguardando a alteração de status do faturamento no MySQL.
5. **5. Automação de Atendimento e Pós-Venda:** Os dados consolidados do pedido

disparam as diretrizes para a API do Chatbot Integrado (LandBot). O robô emite alertas automatizados na interface e guia o cliente de forma reativa nos processos de suporte básicos. Finalizada a experiência de recebimento da compra, o comprador registra sua nota no Sistema de Avaliações.